คู่มือทำแอป GameBuddy

ทำแอปบนคอม (Windows) และแอปบนมือถือ (Android) แบบทีละขั้น

ก่อนเริ่ม ต้องมีสิ่งเหล่านี้

- **Node.js** ติดตั้งแล้วบนคอม (ดูเวอร์ชันด้วยคำสั่ง `node -v`)
- **โฟลเดอร์ gamebuddy** ที่มีไฟล์ใหม่ครบ (package.json, electron/main.js, capacitor.config.json, www/index.html)
- **Android Studio** ถ้าจะทำแอป Android (ดาวน์โหลดได้จากเว็บ developer.android.com/studio)

> **สำคัญ:** แอปพวกนี้เปิดเว็บ GameBuddy บน Render ดังนั้นต้องเปิดเว็บ Render ได้ตลอดเวลา แอปไม่ได้เก็บโค้ดหน้าเว็บไว้

ส่วนที่ 1: วางไฟล์ให้ถูกที่

```
gamebuddy/
├── server.js
├── package.json          ← ไฟล์ใหม่
├── capacitor.config.json ← ไฟล์ใหม่
├── electron/
│   └── main.js           ← ไฟล์ใหม่
├── www/
│   └── index.html        ← ไฟล์ใหม่
└── public/
    └── index.html
```

วิธีเปิดโฟลเดอร์ในคำสั่ง: เปิดโฟลเดอร์ **gamebuddy** ในไฟล์เอ็กซ์พลอเรอร์ คลิกแถบที่อยู่ด้านบน พิมพ์ cmd แล้วกด Enter จะเปิดหน้าต่างคำสั่งในโฟลเดอร์นั้นได้เลย

ส่วนที่ 2: ทำแอปบนคอม (.exe)

ขั้นที่ 1: ติดตั้งแพ็กเกจพื้นฐาน

```
npm install
```

ขั้นที่ 2: ติดตั้งเครื่องมือทำแอป Windows

```
npm install --save-dev electron electron-builder
```

ขั้นที่ 3: ลองเปิดแอป

```
npm run desktop
```

ถ้าหน้าต่างแอปเปิดขึ้นและเห็นหน้า GameBuddy ได้ แสดงว่าใช้ได้แล้ว

ขั้นที่ 4: สร้างไฟล์ติดตั้ง

```
npm run dist:win
```

รอจนเสร็จ แล้วเปิดโฟลเดอร์ **dist** จะมีไฟล์ชื่อคล้าย **GameBuddy Setup.exe** ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งได้เลย

ส่วนที่ 3: ทำแอปบนมือถือ Android (.apk)

ขั้นที่ 1: ติดตั้งแพ็กเกจ Capacitor

```
npm install @capacitor/core
npm install --save-dev @capacitor/cli @capacitor/android
```

ขั้นที่ 2: สร้างโปรเจกต์ Android

```
npx cap add android
npx cap sync android
```

ขั้นที่ 3: เปิดใน Android Studio

```
npx cap open android
```

Android Studio จะเปิดขึ้น ครั้งแรกอาจต้องรอนานหน่อยเพราะมันดาวน์โหลดชุดเครื่องมือเพิ่ม ให้รอจนแถบล่างหยุดหมุน

ขั้นที่ 4: สร้างไฟล์ APK

ที่เมนูด้านบนของ Android Studio เลือก **Build** → **Build APK(s)** รอจนขึ้นข้อความว่าสำเร็จ แล้วกด **locate** ไฟล์ APK จะอยู่ที่ `android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`

ขั้นที่ 5: ติดตั้งลงมือถือ

1. ส่งไฟล์ **app-debug.apk** เข้ามือถือ (ผ่าน Line, Google Drive หรือสาย USB)
2. เปิดไฟล์บนมือถือ ถ้ามีคำเตือนให้กด **อนุญาตการติดตั้งจากแหล่งนี้**
3. กดติดตั้ง เสร็จแล้วเปิดแอป GameBuddy ได้เลย

ข้อควรระวัง

- **อย่าอัปโหลดโฟลเดอร์ `node_modules`, `dist` และ `android` ขึ้น GitHub** โฟลเดอร์เหล่านี้ใหญ่มากและไม่จำเป็น
- **ก่อนอัปขึ้น GitHub ให้ตรวจ package.json** ถ้ามีส่วน `devDependencies` ที่มี electron หรือ @capacitor ให้ลบออกก่อน ไม่งั้น Render จะโหลดช้าหรือ build ไม่ผ่าน
- ไฟล์ APK ที่ได้เป็นแบบ debug ติดตั้งทดสอบได้ แต่ถ้าจะแจกคนอื่นหรือขึ้น Play Store ต้องทำแบบ release ซึ่งมีขั้นตอนเพิ่มเติม
- Google login อาจถูกบล็อกในแอป Android บางเครื่อง ถ้าเจอให้บอกได้

ปัญหาที่พบบ่อย

สิ่งที่เห็น	วิธีแก้
`npm` ไม่ถูกรู้จัก	ยังไม่ได้ติดตั้ง Node.js หรือต้องเปิดหน้าต่างคำสั่งใหม่หลังติดตั้ง
หน้าต่าง Electron ขึ้นแต่ว่างเปล่า	เว็บ Render อาจกำลังหลับ ให้เปิดเว็บในเบราว์เซอร์ก่อนแล้วลองใหม่
`npx cap add android` ขึ้น error ว่าไม่พบ Android SDK	เปิด Android Studio ก่อนหนึ่งครั้งให้ติดตั้ง SDK ให้เสร็จ
Build APK แล้วขึ้น error เกี่ยวกับ Java	ใช้ JDK เวอร์ชัน 17 ที่ Android Studio มีให้ (ตั้งที่ Settings → Build Tools → Gradle → Gradle JDK)
ติดตั้ง APK บนมือถือไม่ได้	ต้องอนุญาตการติดตั้งจากแหล่งนี้ในการตั้งค่าของมือถือ